Kevin Kuister

Zusammenfassung: NP-Vollständigkeit

NP-Vollständigkeit

Polynomialzeit-Projektionssatz

$A \subseteq \Sigma^*$: $A \in NP$ gdw. $\exists B \in P$ und Polynom p mit:

$\forall x : x \in A \Leftrightarrow \exists y . |y| \leq p(|x|)) \ \langle x,y \rangle \in B$

Komplexitätklassen für Funktionen

Für jede Funktion $t: \mathbb{N} \to \mathbb{N}$:

(i) $FTIME := \{ f : \Sigma^* \to \Sigma^* : \exists TM\ M : f = f_M \wedge t_M \in O(t) \}$

(ii) $FSPACE := \{ f : \Sigma^* \to \Sigma^* : \exists TM\ M : f = f_M \wedge s_M \in O(t) \}$

(iii) $FP := \bigcup_{c=0}^{\infty} FTIME(n^c)$ } Abgeschlossen unter Komposition

(iv) $FLOGSPACE := FSPACE(\log)$ }

$\Rightarrow FLOGSPACE \in FP$

Reduzierbarkeit $\leq$

$A, B \in \Sigma^*$. A Polynomialzeit-reduzierbar auf B $(A \leq_p B)$, falls:

$\exists$ Funktion $f \in FP : x \in A \Leftrightarrow f(x) \in B \ \forall x \in \Sigma^* \Rightarrow \equiv_p$

A mit Logarithmischen Bandbedarf reduzierbar auf B $(A \leq_L B)$, falls:

$\exists$ Funktion $f \in FLOGSPACE : x \in A \Leftrightarrow f(x) \in B \ \forall x \in \Sigma^* \Rightarrow \equiv_L$

$\Rightarrow$ Relationen $\leq_p$ & $\leq_L$ sind Quasiordnungen

Sei C Klasse von Sprachen und $\leq$ Quasiordnung für Sprachen

C unter $\leq$ abgeschlossen $\Leftrightarrow A \leq B \wedge B \in C \Rightarrow A \in C$

▷ P, NP, PSPACE abgeschlossen unter $\leq_p$

▷ LOGSPACE, NLOGSPACE, P, NP, PSPACE abgeschlossen unter $\leq_L$

Vollständigkeit

Sei C Klasse von Sprachen und $\leq$ Quasiordnung für Sprachen

Für Sprache B gilt (Definition):

▷ B C-hart bzgl. $\leq$, falls $\forall A \in C : A \leq B$

▷ B C-vollständig bzgl. $\leq$, falls $B \in C \wedge B$ C-hart

Universelle nicht-deterministische Turingmaschinen

$\exists$ totale surjektive Codierung M_x der normierten Einband NTMs durch Worte $x \in \{0,1\}^*$, so dass es ein $u \in \{0,1\}^*$ gibt mit:

(i) $L_{M_u} = \{ \langle x,y \rangle : y \in L_M \}$

(ii) $(\forall x,y) : \exists c \ time_{M_u} \langle x,y \rangle \leq c \cdot (time_{M_x}(y))^2 + c$

NP-Vollständigkeit

Das Beschränkte Halbeproblem

$BHP := \{ \langle x,y,0^t \rangle : NTM\ M_x$ akzeptiert y mit $time_{M_x}(y) \leq t \}$

ist NP-vollständig

Falls $A \in P \wedge A$ NP-vollständiges Problem $\Rightarrow P = NP$

Falls $P = NP$ gibt es nur drei Äquivalenzklassen in NP bzgl. $\equiv_p$:

$\{\emptyset\}, \{\Sigma^*\}, NP \setminus \{\emptyset, \Sigma^*\}$

Erfüllbarkeit

$\Sigma := \{0,1,\neg,\wedge,\vee,\rightarrow,(,),[,]\}$ mit $SAT \subseteq \Sigma^{*0}$ Menge der erfüllbaren aussagelogischen Formeln

↳ Formeln als Wörter über Σ, wobei jedes Teilwort $[bin(k)]$ als Variable Nummer k interpretiert

3-SAT $\subseteq$ SAT $\subseteq \Sigma^{*0}$ Menge der erfüllbaren logischen Formeln in konjunktiver Normalform; jede Klausel enthält genau drei Literale mit drei verschiedenen Variablen

Beispiel

$[0] \vee [1] \in SAT$, $[0] \wedge \neg[0] \notin SAT$

Satz von Cook-Levin

SAT ist NP-vollständig

3-SAT ist NP-vollständig bzgl. $\leq_L$

Berechenbarkeit	Komplexität
CE	NP
COMP	P
K	SAT
$\leq_m$	$\leq_p$